

I. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN 1

1. Xây dựng môi trường mô phỏng trên SUMO:

- **Thiết kế mạng lưới (.net.xml):** Đã tự thiết kế các nút giao thông (intersection) và mạng lưới đường vòng khép kín bằng **netedit**. Đã nắm vững và cấu hình thành công các quy tắc nhường đường (Prohibitions/Right of way) và chu kỳ đèn tín hiệu tĩnh (Fixed-time phases).
- **Thiết lập lưu lượng xe (.rou.xml):** Đã sử dụng công cụ tạo dòng phương tiện (Flow) để giả lập các kịch bản lưu lượng xe liên tục đi qua nút giao, phục vụ việc tạo môi trường (Environment) cho AI học tập sau này.
- **Tích hợp hệ thống (.sumocfg):** Đã liên kết thành công các tệp cấu hình và chạy mô phỏng trực quan trên phần mềm SUMO-GUI.

2. Cột mốc quan trọng - Kết nối Python và SUMO:

- Đã thiết lập thành công môi trường lập trình Python (3.11).
- **Tích hợp TraCI:** Đã viết thành công script Python gọi thư viện **traci** để khởi động và can thiệp vào quá trình chạy của SUMO.
- **Đọc dữ liệu thời gian thực:** Script hiện tại đã có thể đọc và trích xuất dữ liệu của môi trường mô phỏng theo từng bước thời gian (time-step), cụ thể là tự động đếm và in ra số lượng phương tiện đang lưu thông (qua hàm **traci.vehicle.getIDCount()**).

